

浙江大学 2020 - 2021 学年 春夏 学期

《 数字系统设计 》课程期末考试试卷

课程号: 671C0050 , 开课学院: 信息与工程学院

考试试卷: ☒ A 卷、☐ B 卷 (请在选定项上打 ☒)

考试形式: ☒ 闭、☐ 开卷 (请在选定项上打 ☒) , 允许带 计算器 入场

考试日期: 2021 年 7 月 4 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: 参考答案 学号: _____ 所属院系 (专业): _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、判断题(共 15 分, 得分 _____) 在下方的表格中对应题号填入 ☒ (正确) 或 ☐ (错误)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- 1、三态门输出高阻时, 其输出线上电压为高电平。
- 2、逻辑式 $Y = (AB + CD)'$ 的对偶式为 $Y^D = ((A + B)(C + D))'$ 。
- 3、可以通过接入滤波电容消除竞争-冒险现象且不会影响输出电压波形。
- 4、一个 1024*4 位的 SRAM 中基本存储单元的数量为 1024 个。
- 5、单稳态电路暂稳态维持时间的长短只取决于本身的参数, 与触发脉冲无关。
- 6、为避免状态机运行中进入未定义的状态, 设计时需要对所有可能状态进行完全编码。
- 7、在微码控制器中, 微指令测试判别信息编码为“1”, 表示执行这条微指令时要对系统的有关“状态标志”进行测试。
- 8、sa0-sa1 模型可以覆盖集成电路中可能的所有故障, 故将其作为一种标准模型。
- 10、冯诺依曼结构将程序和数据存储分别放在不同的物理存储空间, 具有更好的灵活性和稳定性。
- 11、时序电路的扫描测试和自测试都不需要外部的测试向量就可以进行。
- 12、流水线操作算法结构一定比并行算法结构所需要的运算时间少。
- 13、不同的逻辑函数表达式其逻辑功能也不同。
- 14、故障覆盖率定义为由测试序列检测到的故障总数除以电路的节点数。
- 15、CMOS 与非门的多余脚悬空等效于低电平。
- 9、任何时钟触发器状态的改变仅与时钟的动作沿到来有关。

二、(10 分, 得分_____) 有一个 5 变量逻辑函数式:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}) = & \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} \\ & + \bar{\mathbf{A}} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} \\ & + \bar{\mathbf{A}} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \mathbf{E} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} \\ & + \mathbf{A} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} + \mathbf{A} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \mathbf{A} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \mathbf{B} \bar{\mathbf{C}} \mathbf{D} \mathbf{E} + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \bar{\mathbf{E}} + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \bar{\mathbf{D}} \mathbf{E} + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \bar{\mathbf{E}} \\ & + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} \end{aligned}$$

其约束条件为: $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}E + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}E = 0$ 。

- 1、用卡诺图法化简，写出其最简“与-或”式；
- 2、求出其无竞争冒险的最简“与-或”式。

解：

(F) DE

ABC	00	01	11	10
000	1	1		
001	X	X		
011		X		
010	1	1	1	1
110		1	1	
111		1	1	
101		1	1	
100		1	1	

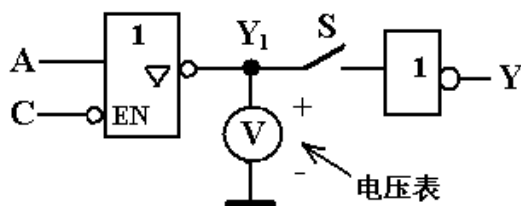
1)  $F = A'C'D + AE + A'BC'$, 或 $F = A'B'D + AE + A'BC'$

2) $F = A'C'D' + AE + A'BC' + BC'E + D'E$

三、门电路（共 12 分，得分 ）

1、在右下图中，三态门、非门均为 TTL 门，S 为开关，电压表内阻为 $200\text{K}\Omega$ ，求下列情况下，电压表读数 Y_1 = ?

- a) $A=0.3V$, $C=0.3V$, S 断开;
b) $A=3.6V$, $C=3.6V$, S 接通;
c) $A=0.3V$, $C=3.6V$, S 断开。

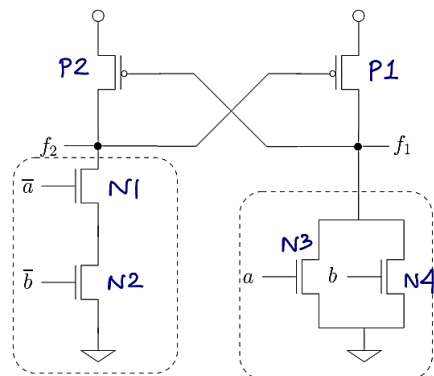


a) $Y_1=3.6V$; b) $Y_1=1.4V$; c) $Y_1=0V$

姓名：_____ 学号：_____

2、如下所示在这个电路中，1) f_1 和 f_2 的逻辑功能是什么？

2) 假设有三个变量 a, b, c 和它们的反变量，只使用 NMOS 管，通过修改虚线框中的电路，实现函数 $g = a \cdot b \cdot c$ ，且使 f_1 和 f_2 都等于 g 。如果不可能实现这一点，请说明原因。



1) $f_1 = (a+b)'$, $f_2 = a+b$.

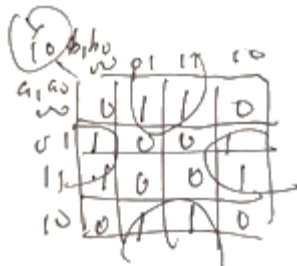
2) 因为 $f_1=H$ 时， P_2 不导通， f_2 不可能为 H ；同样 $f_2=H$ 时， f_1 也不可能为 H 。
(互为交叉耦合)，所以不可能 $f_1=f_2$ 。

四、(15 分，得分_____) 设计一个求两数之差绝对值的电路，输入为二进制数 $A(a_1a_0)$ 和 $B(b_1b_0)$ ，输出为二进制数 $Y(y_1y_0)$ 。要求写出设计过程，画出电路，在电路中标明输入、输出。

- 1、写出 $Y(y_1y_0)$ 的真值表及其最简“与-或”逻辑表达式；
- 2、仅用门电路实现该电路；
- 3、仅用八选一数据选择器 74HC151 实现该电路，以 $a_0b_1b_0$ 作为地址 $A_2A_1A_0$ 输入。(允许使用反相器)

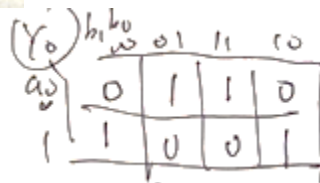
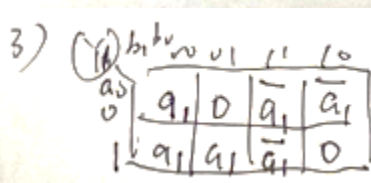
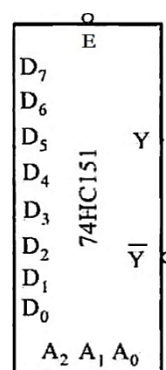
1. 真值表

a_1a_0	b_1b_0	y_1	y_0
00	00	0	0
00	01	0	1
00	10	1	0
00	11	1	1
01	00	0	1
01	01	0	0
01	10	0	1
01	11	1	0
10	00	1	0
10	01	0	1
10	10	0	0
10	11	0	1
11	00	1	1
11	01	1	0
11	10	0	1
11	11	0	0



$$y_1 = a_1\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1b_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1b_1b_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1$$

$$y_0 = a_0\bar{b}_0 + \bar{a}_0b_0$$



五、(15 分, 得分 _____) 试用 JK 触发器及必要的门电路, 设计一个采用余 3 码编码的十进制同步加法计数器, 并且在计数到“9”时产生进位信号 C。要求:

- 1、写出 JK 触发器特性方程;
- 2、写出电路的状态方程, 输出方程, 驱动方程;
- 3、画出电路图并说明电路能否自启动。

解:

1) $Q^* = JQ' + K'Q$

2)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	1	1	0	X	β	β
0	1	0	0	0	1	X	1
0	1	0	1	0	1	X	β
0	1	1	0	0	1	X	β
0	1	1	1	0	1	X	β
1	0	0	0	1	0	X	β
1	0	0	1	1	0	X	β
1	0	1	0	1	0	X	β
1	0	1	1	1	0	X	β
1	1	0	0	β	0	X	β
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
Q_3	0	0	0	0
Q_2	0	0	0	1
Q_1	0	0	1	0
Q_0	0	0	1	1

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
Q_3	X	X	β	X
Q_2	α	β	β	α
Q_1	α	X	X	X
Q_0	α	β	β	α

状态方程:

$Q_3^* = Q_3' Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2'$

$Q_2^* = Q_2' Q_1 Q_0 + Q_3' Q_2 Q_1' + Q_3' Q_2 Q_0'$

$Q_1^* = Q_1' Q_0 + Q_3 Q_2 Q_1' + Q_1 Q_0'$

驱动方程

$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$

$J_2 = Q_1 Q_0$

$J_1 = Q_3 Q_2 + Q_0$

$J_0 = 1$

输出方程

$C = Q_3 Q_2$

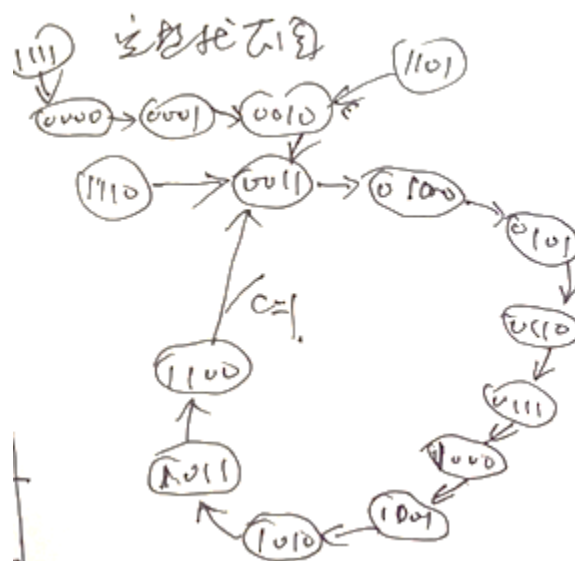
$Q_3 = Q_2$

$Q_2 = Q_2 + Q_1 Q_0$

$Q_1 = Q_0$

$Q_0 = 1$

3) 电路图根据驱动方程画出。



电路能自启动。

六、（10 分，得分_____）如下所示代码是多输入特征寄存器 (Multiple Input Signature Register, MISR，是线性反馈移位寄存器的一种) 的 Verilog 硬件语言描述，请根据此代码画出 MISR 的电路原理图，并且要求设计中不能出现与门（假设器件悬空为低电平）。

```

`timescale 1ns/100ps
module misr #(parameter [3:0] poly = 0) (clk, rst, d_in, d_out);

    input clk;
    input rst;
    input [3 : 0] d_in;
    output [3 : 0] d_out;
    reg [3 : 0] d_out;

    always @(posedge clk) begin
        begin
            if( rst )
                d_out <= 4'b0000;
            else
                d_out <= d_in ^ ({4{ d_out[0]} & poly} ^ {1'b0 , d_out[3:1]});
        end
    end

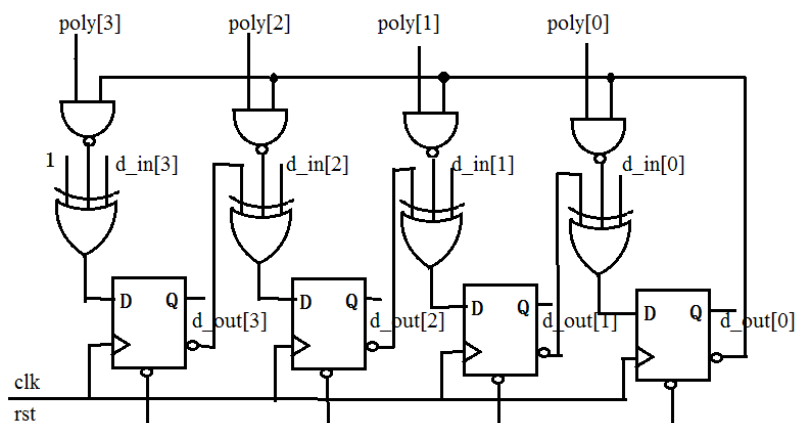
endmodule

```

解：根据代码得到

$d_out[3] = d_in[3] \wedge (d_out[0] \& poly[3]) \wedge (1'b0) = d_in[3] \wedge (d_out[0] \& poly[3])' \wedge (1'b1);$
 $d_out[2] = d_in[2] \wedge (d_out[0] \& poly[2]) \wedge d_out[3] = d_in[2] \wedge (d_out[0] \& poly[2])' \wedge d_out[3]';$
 $d_out[1] = d_in[1] \wedge (d_out[0] \& poly[1]) \wedge d_out[2] = d_in[1] \wedge (d_out[0] \& poly[1])' \wedge d_out[2]';$
 $d_out[0] = d_in[0] \wedge (d_out[0] \& poly[0]) \wedge d_out[1] = d_in[0] \wedge (d_out[0] \& poly[0])' \wedge d_out[1]';$

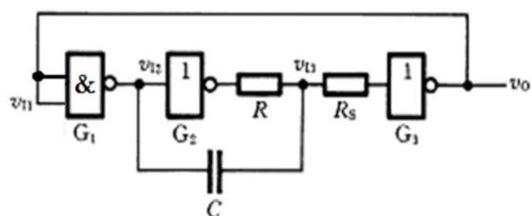
将与逻辑 $(d_out[0] \& poly[3])$ 改为 $(d_out[0] \& poly[3])'$ 与非门，
 或者与逻辑转换成或逻辑： $(d_out[0] \& poly[3]) = (d_out[0]' + poly[3]')'$



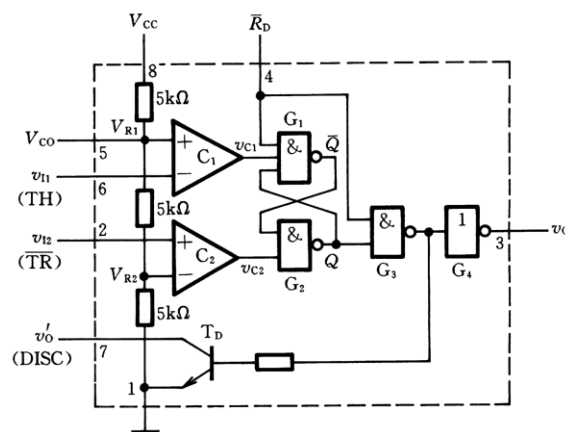
七、(10 分, 得分 _____) 题图所示是一个由 CMOS 门电路构成的报警声音产生电路, 输出 V_o 经放大驱动后可供扬声器发出报警声音。其中, $R=22k\Omega$, $R_s=100k\Omega$, $C=0.022\mu F$ 。

1、试计算其输出报警信号 V_o 频率。

2、如果需要设计一个间歇报警电路, 即报警声响 $T_1=8S$ 时间, 停止报警 $T_2=4S$ 时间, 再报警声响 T_1 时间... 如此循环报警。试在题图基础上用一个 NE555 及必要的元件设计此间歇报警电路, 画出电路图, 并说明间歇报警的原理及电路参数和连接关系。



题图



NE555 内部框图

解:

1) CMOS 门电路的阈值 $V_{th}=V_{DD}/2$

$$f_{vo}=1/(2.2RC)=2.066 \text{ kHz}$$

2) NE555 设计一个多谐振荡器, 输出 V_{o1} 接到题图中 $G1$ 与非门的其中一个输入端即可。

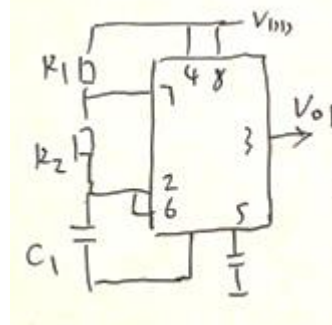
输出 V_{o1} 高电平时, 题图振荡器工作报警声响, 输出 V_{o1} 低电平时停止振荡无声。

$$\text{高电平时间 } T_H = (R_1+R_2) C_1 \ln 2 = 8S$$

$$\text{低电平时间 } T_L = R_2 \cdot C_1 \ln 2 = 4S$$

所以有, $R_1=R_2$

$$\text{假设 } C_1=100\mu F, R_1=R_2=57.7 \text{ k}\Omega$$



八、(13 分, 得分 _____) 有一自动加工设备, 在控制器的控制下, 其工作过程如下:

1) 开机启动加工设备; 2) 启动送料机构送料; 3) 检测送料机构原料状态, 如有原料, 继续加工; 如无原料, 则延时 $T=3S$ 时间后停止加工设备及送料机构。现需要设计此加工设备的控制器。

请用微程序控制器设计此控制器, (注: 延时由一个 3S 单稳态电路模块实现)。要求:

- 1、画出其算法流程图 (ASM 图);
- 2、设计其指令格式并做必要说明;
- 3、画出控制器电路框图;
- 4、写出相应的控制器微程序代码。

解:

假设状态 (编码 $Q_2Q_1Q_0$) 如下:

$S0(000)$ - 开机, 输出启动加工设备信号 $A=1$;

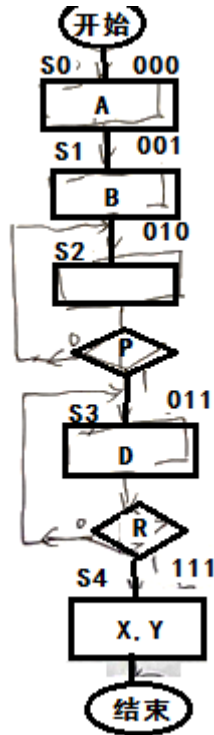
S1 (001) -送料, 输出送料机构送料信号 B=1;
 S2 (010) -检测原料状态;
 S3 (011) -检测到无原料, 输出启动延时电路的信号 D=1;
 S4 (111) -停止加工设备及送料机构, 输出停止加工设备信号 X=1, 输出停止送料机构信号 Y=1。

输入信号为:

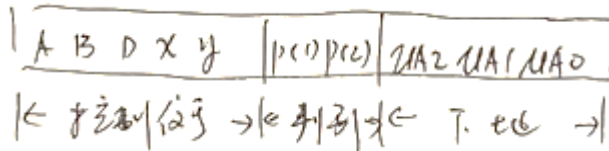
送料机构原料状态信号 P, P=0 有原料, P=1 无原料。

延时单稳态电路模块输出信号 R, R=0 延时未到, R=1 延时到 (3S)。

1) ASM 图



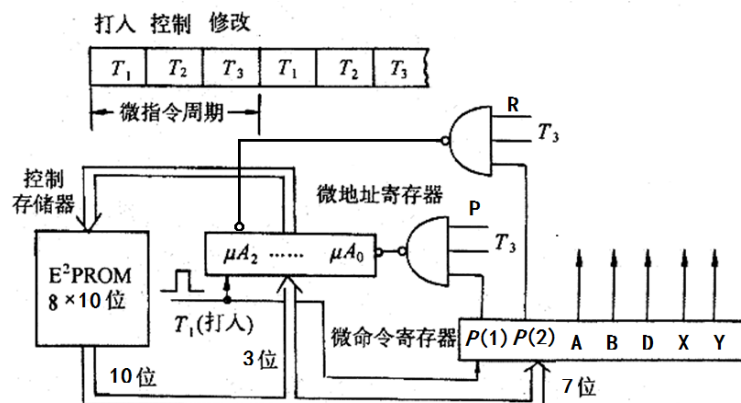
2) 指令格式



3) 电路框图

通过 uA2 uA0 触发器 S_D 端置“1”的方法可将其修改为 1

$$\mu A_2 = P(2) \cdot R \cdot T_3 \quad \mu A_0 = P(1) \cdot P \cdot T_3$$



4) 微指令代码

地址	控制信号	测试位	下址
uA2 uA1 uA0	A B D X Y	P(1) P(2)	uA2 uA1 uA0
0 0 0	1 0 0 0 0	0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 0 0 0	0 0	0 1 0
0 1 0	0 0 0 0 0	1 0	0 1 0
0 1 1	0 0 1 0 0	0 1	0 1 1
...	...	...	...
1 1 1	0 0 0 1 1	0 0	1 1 1